

E パルスオキシメータ pulse oximeter

到達目標

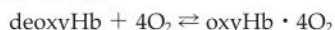
- 動脈血酸素飽和度と動脈血酸素分圧の関係を説明できる
- 酸素解離曲線に影響する因子について説明できる
- パルスオキシメータを用いた測定を実施し臨床応用できる

1 概要

動脈血ガス分析は基本的な検査であるが、侵襲的であり、連続経時的な評価には向いていない。パルスオキシメータは、レーザー光を使った動脈血酸素量の推定であり、非侵襲的に連続して測定することが可能である。機器の価格が低廉化し、十分に小型化されているため、医療施設における基本的なバイタルサイン評価のツールとして不可欠なものとなっている。患者自身の日常的使用も在宅酸素療法患者を中心に広がっている。

2 基礎的背景

本来、酸素 (O_2) は水に非常に溶けにくい。Henryの法則によって物理的にわずかに溶解するだけである。血液が O_2 を運搬できるのは、赤血球にあるヘモグロビン (Hb) と O_2 が以下のように化学的に結合するためである。



ここで deoxyHb は脱酸素 (または還元) Hb, oxyHb は酸素化 Hb である。1 分子の Hb は 4 分子の O_2 と結合できる。

血液に対する酸素の溶解度は、ヘモグロビンと化学的に結合できる限界量を示す。また、その限界量まで酸素が溶解している状態を飽和と呼ぶ。酸素分圧を十分に高くすると動脈の血液を飽和に近づかせることができる。動脈血で飽和したと想定した場合の酸素の溶解量と実際の酸素の溶解量の比を百分率で表したものが動脈血酸素飽和度となる。単位は% (パーセント) である。なお、1 g のヘモグロビン分子は 1.34 mL の酸素と結合できるとされている。

3 測定原理

一般に、ある物質の水溶液に光を当てると、光が吸収される。物質の濃度が高ければ高いほど、光の吸収量が多い。光はさまざまな周波数のスペクトラムを持っており、物質によって吸収のされ方は光の周波数によって異なる。パルスオキシメータでは、deoxyHb と oxyHb の吸光度周波数特性の違いを利用している。通常、940 nm と 660 nm の 2 種のレー

ザー光の波長を用いて測定している。前者は赤外線 の範囲で oxyHb がよく吸収し、後者は赤色の可視光線の範囲で deoxyHb がよく吸収する。

皮膚の上から発光させて、透過したレーザー光を皮膚の上で受光して測定するため、吸収は静脈血や組織でも起こる。しかし、動脈は拍動しているため、連続測定における拍動成分を捉えることによって、動脈血中の deoxyHb と oxyHb の比を推定可能となり、動脈血酸素飽和度として心拍数とともに出力される。

動脈血酸素飽和度は、動脈血ガス分析でも測定可能である。パルスオキシメータの動脈血酸素飽和度を区別する意味で、前者を SaO_2 、後者を SpO_2 と表記する。 SpO_2 の代表的な測定部位は指尖部、耳朧、などである。

4 酸素解離曲線と種々の条件によるシフト

a 酸素解離曲線

O_2 分圧と SpO_2 の間には一定の関係があり、この関係の特性を表す曲線を酸素解離曲線と呼ぶ (図 1)。Hb と O_2 の親和性を表す曲線と言ってもよい。 O_2 分圧が高いほうでは SpO_2 の変化はあまりないが、 O_2 分圧が 60 Torr を切ってくるとやや傾きが急峻になって

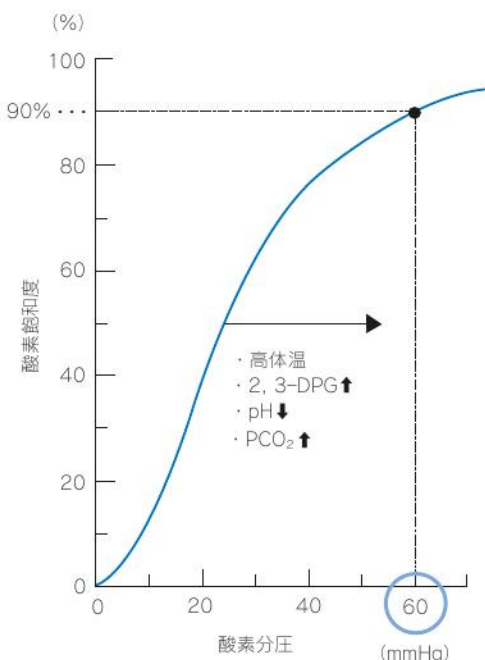


図1 酸素解離曲線

[日本呼吸器学会：Q&A パルスオキシメータハンドブック、日本呼吸器学会、p23、2014より一部改変し許諾を得て転載]